CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Distance à un sous-espace par le déterminant de Gram

Énoncé

Soit E un espace euclidien, F un sous-espace de base $(u_1, \dots, u_q)$, $x \in E$, p le projeté orthogonal de x sur F et $h = x - p$. On note $G(v_1, \dots, v_m) = \left((v_i|v_j)\right)_{i,j}$.

1. Montrer que $\det G(v_1, \dots, v_m) = 0$ si la famille est liée.
2. Montrer que $\det G(u_1, \dots, u_q, x) = \det G(u_1, \dots, u_q, p) + \|h\|^2 \det G(u_1, \dots, u_q)$.
3. En déduire $d(x, F)^2 = \dfrac{\det G(u_1, \dots, u_q, x)}{\det G(u_1, \dots, u_q)}$.
4. Dans $\mathbb{R}^4$ usuel, $F = \mathrm{Vect}(u_1, u_2)$ avec $u_1 = (1, 1, 0, 0)$, $u_2 = (0, 1, 1, 1)$. Calculer $d(v, F)$ pour $v = (1, -1, 0, 0)$ et pour $v = (1, -1, 1, 0)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x = p + h$ avec $p \in F$ et $h \perp F$.

Ce qu'on te demande. Exprimer la distance à F sans calculer le projeté.

Corrigé

1. Famille liée

Le coup d'œil. Une relation entre les v_j devient une relation entre les colonnes de G.

Si $\sum_j \lambda_j v_j = 0$ avec $(\lambda_j) \neq 0$, alors pour tout i : $\sum_j (v_i|v_j)\lambda_j = (v_i|0) = 0$. Le vecteur $\Lambda = (\lambda_j) \neq 0$ vérifie $G\Lambda = 0$: G n'est pas inversible, $\det G = 0$.

2. Comparer les deux matrices

Le coup d'œil. Les matrices $G(u,x)$ et $G(u,p)$ ne diffèrent que par le coin en bas à droite, qui augmente de $\|h\|^2$. On coupe la dernière colonne en deux par linéarité.

$(u_i|x) = (u_i|p)$ et $(x|x) = (p|p) + \|h\|^2$. Donc la dernière colonne de $G(u_1,\dots,u_q,x)$ est celle de $G(u_1,\dots,u_q,p)$ plus $(0,\dots,0,\|h\|^2)^\top$ (et la dernière ligne pareil, ce qui revient au même). Par linéarité selon la dernière colonne, puis développement du second terme selon cette colonne :

$$\det G(u,x) = \det G(u,p) + \|h\|^2 \det G(u_1,\dots,u_q).$$

3. La distance

Le coup d'œil. $p \in F$: la famille $(u_1,\dots,u_q,p)$ est liée, son Gram est nul. Et $d(x,F) = \|h\|$.

$p \in F = \mathrm{Vect}(u_i)$, donc $\det G(u,p) = 0$ par la question 1. Comme $\det G(u) > 0$ et $d(x,F) = \|x-p\| = \|h\|$:

$$d(x,F)^2 = \frac{\det G(u_1,\dots,u_q,x)}{\det G(u_1,\dots,u_q)}.$$

Cas $q=1$: $d(x,\mathrm{Vect}\,u)^2 = \frac{\|u\|^2\|x\|^2-(u|x)^2}{\|u\|^2}$, qui est positif par Cauchy-Schwarz.

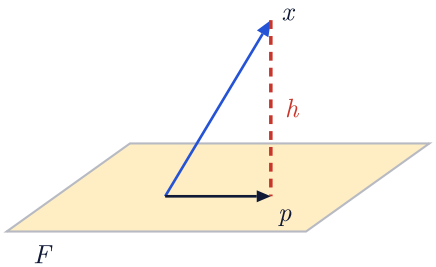
4. Un calcul dans $\mathbb{R}^4$

Le coup d'œil. $G(u_1,u_2)$ est 2×2. Pour $G(u_1,u_2,v)$, on calcule $r=(u_1|v)$, $s=(u_2|v)$, puis un déterminant 3×3.

$G(u_1,u_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, de déterminant 5. Avec $r = x+y$, $s = y+z+t$:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & r \\ 1 & 3 & s \\ r & s & \|v\|^2 \end{pmatrix} = 5\|v\|^2 - 3r^2 + 2rs - 2s^2.$$

- $v = (1,-1,0,0)$: $\|v\|^2 = 2$, $r=0$, $s=-1$: $\det = 10-2 = 8$, $d(v,F) = \sqrt{8/5}$.
- $v = (1,-1,1,0)$: $r=0$, $s=0$, donc $v \perp F$ et $d = \|v\| = \sqrt{3}$; la formule donne bien $\frac{15}{5} = 3$.



$x = p + h$: la distance de x au plan F est la longueur du segment rouge h, perpendiculaire à F.

Le piège

Croire que $G(u_1, \dots, u_q, x)$ et $G(u_1, \dots, u_q, p)$ ont des dernières colonnes très différentes : seul le dernier coefficient change, car $h \perp F$.

La méthode

Distance à un sous-espace donné par une base non orthogonale : quotient de deux déterminants de Gram.

Rappels de cours utilisés

- **Inversibilité et noyau.**

$$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \text{ inversible} \iff (AX = 0 \Rightarrow X = 0).$$

Pour montrer qu'une matrice carrée est inversible, il suffit de montrer que son noyau est réduit à 0.

- **Le déterminant est linéaire par colonne.** Si on écrit la colonne j comme somme $C_j = C'_j + C''_j$, le déterminant se coupe en deux :

$$\det(\dots, C'_j + C''_j, \dots) = \det(\dots, C'_j, \dots) + \det(\dots, C''_j, \dots).$$

Et un déterminant avec deux colonnes égales (ou proportionnelles) est nul.

- **Matrice de Gram.** Pour $v_1, \dots, v_m$ dans un espace préhilbertien, $G(v_1, \dots, v_m) = \big((v_i|v_j)\big)_{i,j}$.

$$(v_1, \dots, v_m) \text{ liée} \iff \det G(v_1, \dots, v_m) = 0, \qquad \text{libre} \iff \det G > 0.$$

Si V est la matrice des coordonnées des v_j dans une base orthonormée (cas $m =$ dimension), $G = V^\top V$ et $\det G = (\det V)^2$.

- **Projection orthogonale.** Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthogonale de F :

$$p_F(x) = \sum_{k=1}^{p} \frac{(x|e_k)}{\|e_k\|^2} e_k, \qquad d(x, F) = \|x - p_F(x)\|.$$

$x - p_F(x) \in F^\perp$ et $d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$.